



Arquitetura de Software

Aula 14 · Bloco 4 — Projeto de software

As decisões caras de reverter — e o registro do porquê

Nesta aula

1. As decisões **difíceis de mudar**
2. **Camadas**, cliente-servidor e MVC
3. **Monolito x microsserviços**
4. **C4** — quatro níveis de zoom
5. **ADR** — registrar a decisão

Duas perguntas na mesma reunião

- "A classe `Reserva` deve ter o método `cancelar()`, ou isso fica no serviço?"
- "O sistema consulta o Sistema Acadêmico em tempo real, ou mantém uma cópia da grade atualizada de hora em hora?"

A primeira, errada, custa **uma tarde**. A segunda espalha consequências por todo o sistema — e mudá-la em seis meses é reescrever meio sistema.

Arquitetura são as decisões caras de reverter, e a relação entre as partes que delas decorre.

O teste: "quanto custa mudar isto em seis meses?"

É arquitetura	Não é arquitetura
Como o sistema conversa com o Sistema Acadêmico	o nome do método que faz a chamada
Se os dados ficam em banco relacional ou arquivos	o nome da tabela
Se é implantado como uma unidade ou várias	a ordem dos parâmetros
Onde mora a regra de prioridade	o <code>if</code> que a implementa
Como o sistema se comporta quando uma parte cai	a mensagem de erro exibida

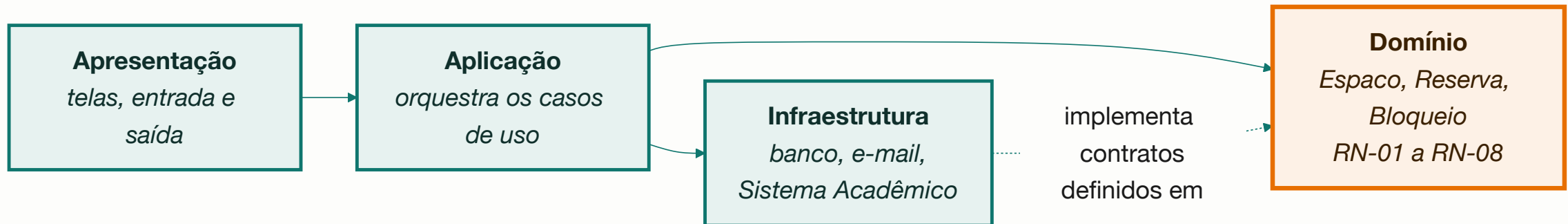
"React com Spring Boot e PostgreSQL"

não é uma arquitetura — é uma lista de tecnologias.

Ela não diz quais são as partes, como conversam,
onde ficam os dados, nem o que acontece
quando algo cai.

A pilha é uma **consequência** da arquitetura,
não ela.

Camadas, e a regra de dependência





A seta pontilhada é o que mais gente erra

Quem define o contrato de "notificar" é o **domínio**; a infraestrutura o **implementa**.

Se a dependência apontar ao contrário, o domínio passa a saber que existe e-mail — e é o **DIP** da Aula 13 sendo violado no tamanho grande.

⚠ E *layer* não é *tier*: **camada lógica** no código não é **camada física** em máquinas. Quatro *layers* podem rodar num único *tier*.

Cliente-servidor e MVC

Cliente-servidor — uma parte pede, outra responde, pela rede. E a rede **falha, demora e perde mensagem**. É por isso que *"o Sistema Acadêmico não responde"* virou fluxo de exceção lá na Aula 10.

MVC	Responsabilidade
Modelo	os dados e as regras — Reserva , Espaco , RN-04
Visão	apresentar; não decide nada
Controlador	receber a ação, acionar o modelo, escolher a visão



O valor do MVC é uma regra só

A visão não contém regra de negócio.

Quando a prioridade de reserva é decidida dentro da tela, o mesmo cálculo precisa ser repetido no aplicativo, no relatório e na rotina automática —

e as três versões **divergem em seis meses.**

Monolito x microsserviços

	Monolito	Microsserviços
Implantação	uma unidade	várias, independentes
Chamada entre partes	no processo: rápida e confiável	pela rede: lenta, e falha
Dado	um banco, com transação	um por serviço, sem transação entre eles
Time	um time coordenado	times que decidem sozinhos
Custa caro em	crescer sem virar bagunça	operação, observabilidade, consistência

⚠ Eles resolvem um problema organizacional

não um problema técnico.

A Netflix não os adotou por elegância — adotou porque centenas de times pisavam no pé uns dos outros.

Se você não tem esse problema,
está **comprando o remédio sem a doença.**

Para o sistema-guia — centenas de usuários, três
pessoas
na TI — seriam sete implantações, transação distribuída
para uma reserva, e um plantão que a instituição não
tem.



Comece monolito, mas bem modularizado

As fronteiras que você desenhar por dentro — reservas, espaços, notificação — são exatamente as **linhas de corte** no dia em que houver motivo real para extrair um serviço.

Modularidade é barata; distribuição é cara.



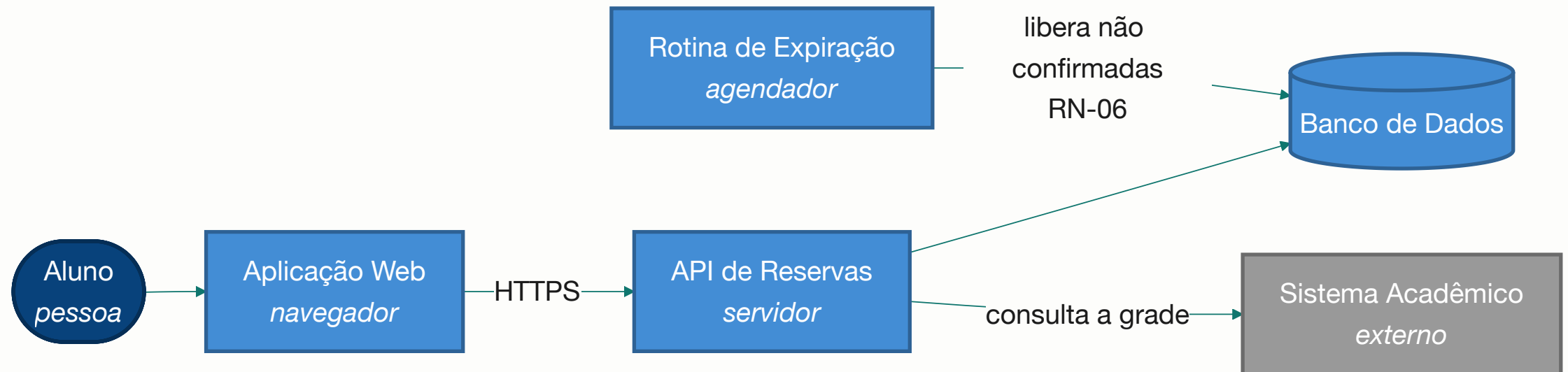
Um monolito mal modularizado não vira
microserviços:
vira **vários monólitos mal modularizados**
conversando por rede.

C4: quatro níveis de zoom

Nível	Mostra	Para quem
1 — Contexto	o sistema, usuários e sistemas externos	qualquer pessoa
2 — Contêineres	as unidades executáveis	time técnico e quem opera
3 — Componentes	as partes dentro de um contêiner	quem constrói aquele contêiner
4 — Código	classes	raramente vale desenhar

Os níveis **1 e 2 respondem 90% das perguntas**, e são os únicos que a maioria dos projetos mantém.

Nível 2 — contêineres





O que o nível 2 tornou visível

Existe uma **rotina de expiração** rodando separada, porque a **RN-06** depende da **passagem do tempo** e não de alguém clicar.

É uma peça a construir, operar e monitorar — e ela apareceu **por causa do desenho**.

ADR: registrar a decisão

Seis meses depois: *"por que consultamos o Sistema Acadêmico de hora em hora?"* Sem resposta, o time ou mantém uma decisão que não faz mais sentido, ou reverte uma cujo motivo ainda vale.

Meia página, cinco seções: **contexto** · **decisão** · **alternativas descartadas** · **consequências** · situação e data.

💡 O que torna um ADR útil não é a decisão — é a tabela de **alternativas descartadas com o motivo**. ADR sem alternativas é um comunicado.

ADR-001 — as alternativas descartadas

Decisão. Manter cópia local da grade, sincronizada a cada hora; a tela informa o horário da última sincronização.

Alternativa	Por que foi descartada
Consultar em tempo real a cada busca	a operação mais usada ficaria refém do componente mais lento
Sincronizar uma vez por dia	mudança de sala durante o dia só apareceria amanhã
Pedir ao legado que notifique mudanças	melhor tecnicamente, mas depende de sistema que não controlamos

Consequência negativa: a grade pode estar 1 h desatualizada.

ADR é imutável

Mudou de ideia? Escreve-se um **ADR novo**
que substitui o anterior,
e o anterior é marcado como substituído.

Editar o antigo apaga exatamente a informação
que dá valor ao arquivo:

o que se pensava na época.

Exercícios da aula

Na pasta `aula-14/` :

1. `ex01.md` — arquitetural ou projeto detalhado, em oito decisões — e as duas de fronteira;
2. `ex02.md` — as camadas do sistema-guia, e **onde você colocou a `RN-04`** ;
3. `ex03.md` — um **ADR completo**, com três alternativas descartadas e consequências negativas;
4. `ex04.md` — a crítica técnica a uma proposta de microsserviços — sendo justo com ela;
5. **Desafio**  `ex05.md` — os dois primeiros níveis de C4 e o ADR da decisão que eles representam.

Próxima aula

Aula 15 — Padrões de projeto

Soluções conhecidas para problemas recorrentes —
e o padrão aplicado sem o problema que ele resolve.